

ПОНЯТТЯ ПОХІДНОЇ ЗА НАПРЯМОМ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ДІЙСНОЇ ЗМІННОЇ ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ

*М.М.Білоцький,
канд. фіз.-мат. наук, доцент,
М.А.Шатило,
магістрант,
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА*

Установлено, який вигляд мають основні теореми диференціального числення, якщо в цих теоремах послабити умови диференційованості в точці до умови існування односторонніх похідних в точці. У цих нових теоремах класичні теореми містяться як частинний випадок. Разом із цим наведено новий варіант навчання основним поняттям, фактам і теоремам диференціального числення функції однієї дійсної змінної.

Ключові слова: похідна за напрямом, одностороння похідна, неперервна функція.

Постановка проблеми. Дослідження властивостей функцій, що неперервні на проміжку, але не диференційовані в кожній точці цього проміжку. В даній роботі досліджується методично-наукова сторона цієї проблеми, а саме: встановити, як змінюються основні факти і теореми класичного диференціального числення функції однієї змінної, якщо умову диференційованості функції послабити до умови існування односторонніх похідних у точці?

Аналіз актуальних досліджень. Продовжуються дослідження з методики викладання диференціального числення функцій, започатковані в роботах ([6], [7]). З іншої сторони досліджуються властивості функцій неперервних, але не диференційованих на проміжку, розпочаті ще декілька століть тому ([4, Глава1, §2], [5, Глава 4])

Мета статті. Робота є продовженням попередніх робіт, ([6], [7]) у яких пропонується спроба побудови диференціального числення функцій кількох змінних на базі поняття похідної за напрямом.

Виклад основного матеріалу. У роботі розглядається основні поняття, факти і теореми диференціального числення функції однієї дійсної змінної, якщо в основу покласти поняття похідної за напрямом, тобто

поняття односторонніх похідних. Робота торкається важливого сьогодні напрямку досліджень властивостей функцій, неперервних, але ніде не диференційованих на проміжку.

Нехай $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, де $A \subset \mathbb{R}^m$, і $f(\vec{x}) = f(x)$ – значення функції f в точці $\vec{x}$, а вектор $\vec{l} \in \mathbb{R}$, $\vec{l} \neq \vec{0}$, визначає напрям і пряму l , що проходить через точку $\vec{x}_0 \in A$ у напрямку $\vec{l}$, $\vec{x}_0$ – внутрішня точка множини A .

У випадку дійсної функції однієї дійсної змінної: $A \subset \mathbb{R}$, пряма l – це вісь Ox , $\vec{l} = \vec{i}$ – орт осі Ox , а вектор $-\vec{l} = -\vec{i}$, $\vec{x}_0 = x_0$, і $-\vec{x}_0 = -x_0 \in A$.

Означення. Похідною функції f в точці x_0 за напрямом $\vec{l}$ називається границя

$$f'_i(x_0) := \lim_{0 < \Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x \vec{i}) - f(x_0)}{\Delta x} = f_+(x_0)$$

Отже, $f'_i(x_0) = f_+(x_0)$ – правостороння похідна в точці x_0 , якщо вона існує.

Похідною функції f в точці x_0 за напрямом $-\vec{l}$ називається границя

$$\begin{aligned} f'_{-\vec{i}}(x_0) &:= \lim_{0 < \Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x(-\vec{i})) - f(x_0)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{0 < \Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x \vec{i}) - f(x_0)}{\Delta x} = \\ &= - \lim_{0 < \Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x \vec{i}) - f(x_0)}{-\Delta x} = -f'_-(x_0). \end{aligned}$$

Отже, $f'_{-\vec{i}}(x_0) = -f'_-(x_0)$ – лівостороння похідна в точці x_0 , протилежна за знаком, якщо вона існує.

Похідною функції f в точці x_0 вздовж прямої l , що проходить через точку x_0 , яка співпадає з віссю Ox за напрямним вектором $\vec{l} = -\vec{i}$ є похідна в цій точці, тобто $f'_l(\vec{x}_0) = f'_{-\vec{i}}(x_0)$.

1. Теорема про функції, які мають похідні за напрямом

ТЕОРЕМА 1. Якщо існує

$$f'_i(x_0) = f'_+(x_0)$$

і існує $f'_{-i}(x_0) = -f'_-(x_0)$, тоді функція f неперервна в точці x_0 .

□ Доведення теореми безпосередньо випливає з наступної леми. ■

ЛЕМА. Якщо $f'_i(x_0) = f'_+(x_0)$ ($f'_{-i}(x_0) = -f'_-(x_0)$), тоді функція f неперервна справа в точці x_0 (зліва в точці x_0).

□ Розглянемо доведення для функції f неперервна справа в точці x_0 . Нехай існує $f'_i(x_0) = f'(x_0 + 0)$, тоді функція f визначена на $[x_0; x_0 + \delta)$, існує

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0 + 0)$$

, тоді

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} &= \\ &= f'(x_0 + 0) + \alpha(\Delta x), \quad \alpha = \alpha(\Delta x) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

коли $\Delta x \rightarrow 0$,

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) =$$

$$= f'(x_0 + 0)\Delta x + \alpha\Delta x, \quad \alpha = \alpha(\Delta x) \rightarrow 0, \text{ коли } \Delta x \rightarrow 0$$

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0 + 0)\Delta x + \alpha\Delta x,$$

де $\alpha = \alpha(\Delta x) \rightarrow 0$, коли $\Delta x \rightarrow 0$.

Тоді $f(x_0 + \Delta x) \rightarrow f(x_0)$, коли $0 < \Delta x \rightarrow 0$.

Отже, функції f неперервна справа в точці x_0 .

Аналогічно доводиться неперервність функції f зліва в точці x_0 . ■

ТЕОРЕМА 2. Якщо існують похідні $f'_i(x_0)$ і $g'_i(x_0)$ за напрямом $\vec{l} = \vec{i}$ або $\vec{l} = -\vec{i}$ ($f'_l(x_0)$ і $g'_l(x_0)$ вздовж прямої $l = Ox$), тоді існують наведені нижче похідні за напрямом (вздовж прямої $l = Ox$) і мають місце рівності:

$$1) \forall \alpha \in \mathbb{R} : (\alpha f)'_{\vec{i}}(x_0) = \alpha f'_i(x_0)$$

$$(\forall \alpha \in \mathbb{R} : (\alpha f)'_{-i}(x_0) = \alpha f'_{-i}(x_0) = \alpha f'_{-l}(x_0))$$

$$2) (f + g)'_{\vec{i}}(x_0) = f'_i(x_0) + g'_i(x_0)$$

$$\begin{aligned} ((f + g)'_{-i}(x_0) &= f'_{-i}(x_0) + g'_{-i}(x_0) = \\ &= f'_{-l}(x_0) + g'_{-l}(x_0); \end{aligned}$$

$$3) (f \cdot g)'_{\vec{i}}(x_0) = f'_i(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'_i(x_0)$$

$$\begin{aligned} ((f \cdot g)'_{-i}(x_0) &= f'_{-i}(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'_{-i}(x_0) = \\ &= f'_{-l}(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'_{-l}(x_0)); \end{aligned}$$

$$4) (f \cdot g^{-1})'_{\vec{i}}(x_0) =$$

$$= g^{-2}(x_0)(f'_i(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'_i(x_0)), \text{ при}$$

$$g(x_0) \neq 0 \quad ((f \cdot g^{-1})'_{-i}(x_0) =$$

$$= g^{-2}(x_0)(f'_{-i}(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'_{-i}(x_0)) =$$

$$= g^{-2}(x_0)(f'_{-l}(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'_{-l}(x_0)),$$

$$\text{при } g(x_0) \neq 0).$$

Означення. Функція f називається диференційованою в точці $\vec{x}_0 = x_0 \in A$, коли існують

$$L = L(x_0), \lambda = \lambda(\Delta x, x_0)$$

такі, що

$$\forall x \in A: \Delta f(x_0) = L\Delta x + \lambda\Delta x,$$

де $\lambda = \lambda(\Delta x, x_0) \rightarrow 0$, коли $\Delta x \rightarrow 0$.

Разом з цим означенням можна сформулювати критерій диференційованості функції однієї дійсної змінної, а саме:

ТЕОРЕМА 3. Для того, щоб функція $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, де $A \subset \mathbb{R}$, була диференційованою в точці $x_0 \in A$, необхідно і достатньо існування скінчених похідних $f'_+(x_0)$, $f'_-(x_0)$:
 $f'_+(x_0) = -f'_-(x_0) = f'(x_0) \equiv L = L(x_0)$.

ТЕОРЕМА 4 (теорема Ферма для похідних за напрямом для функції однієї дійсної змінної).

Нехай $f: (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a; b)$ і $f(x_0) = \max_{x \in (a, b)} f(x)$ або $f(x_0) = \min_{x \in (a, b)} f(x)$.

Тоді має місце одна з наступних можливостей:

1) не існує

$$f'_{-i}(x_0) = -f'_i(x_0) \text{ або } f'_i(x_0) = f'_+(x_0);$$

2) $\exists f'_{-i}(x_0) = -f'_i(x_0)$,

$\exists f'_i(x_0) = f'_+(x_0)$ і $f'_{-i}(x_0) f'_i(x_0) \geq 0$
(мовою односторонніх похідних

$$f'_-(x_0) f'_+(x_0) \leq 0);$$

3) $\exists f'_{-i}(x_0) = -f'_i(x_0)$,

$$\exists f'_i(x_0) = f'_+(x_0) \text{ і } -f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = f'(x_0) = 0.$$

□ Припустимо, що

$$f'(x_0) = \min f(x) \text{ на } (a; b).$$

Якщо має місце 1), тоді твердження доведено.

Нехай маємо 2). Зауважимо, що при $x \neq x_0$ виконується $f(x) - f(x_0) \leq 0$ і, отже, $f(x_0 + t\vec{i}) - f(x_0) \geq 0$ при $t \geq 0$.

$$\text{Тому } f'_{-i}(x_0) = -f'_i(x_0) =$$

$$= -\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{-(x - x_0)} =$$

$$f'_{-i}(x_0) = -f'_i(x_0) = -\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} =$$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{-(x - x_0)} =$$

$$= \lim_{\substack{t = -(x - x_0) \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{f(x_0 + t(-\vec{i})) - f(x_0)}{t} \geq 0. (1)$$

$$f'_i(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} =$$

$$= \lim_{\substack{t = (x - x_0) \rightarrow 0 \\ t \geq 0}} \frac{f(x_0 + t\vec{i}) - f(x_0)}{t} \geq 0. (2)$$

З цих співвідношень (1) і (2) випливає, що $f'_{-i}(x_0) f'_i(x_0) \geq 0$ (або мовою односторонніх похідних $f'_-(x_0) f'_+(x_0) \leq 0$).

Випадок 3) випливає з випадку 2) ■

Випадок 1) реалізується в точці $x_0 = 0$, наприклад, функціями:

$$f(x) = \begin{cases} -x & , x < 0; \\ x(2 - \sin \frac{1}{x}), & x \geq 0; \\ 0 & , x = 0, \end{cases}$$

$$\text{і } f(x) = \begin{cases} -x(\frac{3}{2} - \sin \frac{1}{x}), & x < 0; \\ x(\frac{3}{2} - \sin \frac{1}{x}), & x \geq 0; \\ 0 & , x = 0. \end{cases}$$

Випадок 2) реалізується в точці $x_0 = 0$, наприклад, функцією $f(x) = |x|$.

У теоремі 4, як частинний випадок, міститься

Класична теорема Ферма.

Нехай $f: (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a; b)$ і

$$f(x_0) = \max_{x \in (a, b)} f(x) \text{ або } f(x_0) = \min_{x \in (a, b)} f(x).$$

Тоді має місце одна з наступних можливостей:

1) $f : (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ не диференційована в точці $x_0 \in (a; b)$;

2) $f : (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ не диференційована в точці $x_0 \in (a; b)$ і $f'(x_0) = 0$.

Теорема Ролля для похідних за напрямом для функції однієї дійсної змінної. Нехай функція $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ задовольняє умови:

- 1) f неперервна на $[a; b]$;
- 2) $\forall x \in (a; b)$ існує $\exists f'_{-i}(x_0) = -f'_-(x_0), \exists f'_i(x_0) = f'_+(x_0)$;
- 3) $f(a) = f(b)$.

Тоді $\exists c \in (a, b) : f'_{-i}(c) f'_i(c) \geq 0$ (або мовою односторонніх похідних $f'_-(c) f'_+(c) \leq 0$).

□ Якщо $\forall x \in [a; b] : f(x) = f(a) = f(b)$, то $f(x) - \text{const}$ на $[a; b]$ і $\forall c \in (a; b) f'_{-i}(c) = f'_i(c) = 0$ і в такому випадку твердження теореми виконується.

Нехай тепер $f(x)$ не стала на $[a; b]$. Згідно з умовою теореми і другою теоремою Вейєрштрасса

$$\exists x_* \in [a; b] : f(x_*) = \min_{x \in [a; b]} f(x),$$

$$\exists x^* \in [a; b] : f(x^*) = \max_{x \in [a; b]} f(x).$$

Причому з умови 3) або $f(x_*) \neq f(a)$, або $f(x^*) \neq f(a)$.

Припустимо, що $f(x_*) \neq f(a)$. Тоді $x_* \neq a$ і $x_* \in (a; b)$. Для функції f і точки x_* виконані всі умови теореми Ферма 4, тому $f'_{-i}(x_*) f'_i(x_*) \geq 0$ і можна вважати $c = x_*$. ■

Очевидно, якщо $-f'_{-i}(c) = -f'_-(c) = f'_+(c) = f'_i(c) = f'(c)$, то $f'(c) = 0$ (з нерівності $f'_-(c) f'_+(c) \leq 0$) маємо як наслідок класичну теорему Ролля для похідної однієї дійсної змінної.

Теорема Лагранжа для похідних за напрямом функції однієї дійсної змінної. Нехай функція $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ задовольняє умови:

- 1) f неперервна на $[a; b]$;
- 2) $\forall x \in (a; b)$ існує $\exists f'_{-i}(x_0) = -f'_-(x_0), \exists f'_i(x_0) = f'_+(x_0)$.
Тоді $\exists c \in (a; b) : f'_{-i}(c) f'_i(c) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (f'_i(c) - f'_-(c)) \geq \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right)^2$ (або мовою односторонніх похідних $\exists c \in (a, b) : f'_-(c) f'_+(c) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (f'_-(c) + f'_+(c)) + \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right)^2 \leq 0$).

□ Розглянемо функцію

$$g(x) := f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a),$$

$x \in [a; b]$. Функція $g(x)$ задовольняє на $[a; b]$ умовам теореми Ролля для похідних за напрямом, причому

$$g'_{-i}(x) = -g'_-(x) = f'_{-i}(x) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'_-(x) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

$$g'_i(x) = g'_+(x) = f'_i(x) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'_+(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \text{і} \quad \text{тому}$$

$$\exists c \in (a; b) : g'_{-i}(c) g'_i(c) = f'_{-i}(c) f'_i(c) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (f'_i(c) - f'_-(c)) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right)^2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \exists c \in (a; b) : f'_{-i}(c) f'_i(c) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (f'_i(c) - f'_-(c)) \geq \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right)^2. \blacksquare$$

Якщо до умови 2) Теореми 4 додати умови класичної теореми Лагранжа, тобто в цій умові накласти сильніші вимоги:

$\exists f'_{-i}(x), \exists f'_i(x)$ і
 $-f'_{-i}(x) = f'_i(x) \forall x \in (a; b)$ або мовою
 односторонніх похідних:

$\forall x \in (a; b): \exists f'_-(x), \exists f'_+(x)$ і
 $f'_-(x) = f'_+(x) = f'(x)$.

Тоді твердження теореми 4 прийме вигляд:

$$\begin{aligned} & \exists c \in (a; b): (f'(c))^2 - \\ & - 2 \frac{f(b) - f(a)}{b - a} f'(c) + \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right)^2 \leq 0 \\ & \Leftrightarrow \exists c \in (a, b): \left(f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right)^2 \leq 0 \\ & \Leftrightarrow \\ & \exists c \in (a, b): \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c). \end{aligned}$$

Таким чином, маємо, як частинний випадок, класичну теорему Лагранжа.

Наслідок 1. Функція $f: (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ має похідні $f'_{-i}(x)$ і $f'_i(x)$ на $(a; b)$ і $\forall x \in (a; b): f'_{-i}(x) = f'_i(x) = 0$. Тоді $\exists L \in \mathbb{R}: f(x) = L \quad \forall x \in (a; b)$ (тобто функція стала на $(a; b)$).

Наслідок випливає з теорем 1 і 4.

Наслідок 2. Похідна за напрямом функції однієї дійсної змінної та дослідження функції на монотонність та екстремум.

ТЕОРЕМА 5. Нехай $f: (a; b) \rightarrow \mathbb{R}, (-\infty \leq a < b \leq +\infty)$ і $\forall x \in (a; b): \exists f'_{-i}(x), \exists f'_i(x)$. Для того, щоб функція f була монотонно не спадною (монотонно не зростаючою) на $(a; b)$, необхідно і достатньо, щоб $\forall x \in (a; b): f'_i(x) \geq 0, f'_{-i}(x) \leq 0$ ($f'_i(x) \leq 0, f'_{-i}(x) \geq 0$).

□ З умов теореми випливає, що f неперервна на $(a; b)$.

Достатність. Припустимо, що $\forall x \in (a; b): f'_i(x) \geq 0, f'_{-i}(x) \leq 0$, тоді

$$\begin{aligned} & \forall x \in (a; b): f'_{-i}(x) f'_i(x) \leq 0, \\ & f'_i(x) - f'_{-i}(x) \geq 0. \end{aligned}$$

Нехай $a \leq x_1 < x_2 \leq b$.

Застосуємо до функції f на відрізку $[x_1; x_2]$ теорему Лагранжа для похідних за напрямом. Маємо

$$\begin{aligned} & \exists c \in (x_1, x_2): f'_{-i}(c) f'_i(c) + \\ & \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} (f'_{-i}(c) - f'_i(c)) \geq \left(\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right)^2 \\ & \Rightarrow \\ & \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} (f'_i(c) - f'_{-i}(c)) \geq \\ & \geq \left(\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right)^2 - f'_{-i}(c) f'_i(c) \geq 0 \Rightarrow \\ & \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} (f'_i(c) - f'_{-i}(c)) \geq 0 \Rightarrow \\ & \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq 0 \Rightarrow f(x_2) - f(x_1) \geq 0 \end{aligned}$$

і, отже, функція f монотонно не спадна на (a, b) .

Необхідність. Якщо f монотонно не спадає на (a, b) , тоді $f(x + \Delta x) - f(x) \geq 0$ при $\Delta x > 0$ і $f(x + \Delta x) - f(x) \leq 0$ при $\Delta x < 0$ і, отже,

$$\begin{aligned} f'_i(x) = f'_+(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0, \\ f'_{-i}(x) = -f'_-(x) &= -\lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \leq 0 \blacksquare \end{aligned}$$

ТЕОРЕМА 6. Нехай $f: (a; b) \rightarrow \mathbb{R}, (-\infty \leq a < b \leq +\infty)$ і $\forall x \in (a; b) \exists f'_{-i}(x), \exists f'_i(x)$. Для того, щоб функція f строго зростала на (a, b) , необхідно і достатньо, щоб виконувалися умови:

- 1) $\forall x \in (a, b): f'_i(x) \geq 0,$
 $f'_{-i}(x) \leq 0;$
- 2) не існує інтервалу

$(a_1, b_1) \subset (a, b): f'_i(x) = 0 \forall x \in (a_1, b_1).$

□ 3 умови

$$\forall x \in (a, b) \exists f'_{-\vec{i}}(x), \exists f'_{\vec{i}}(x)$$

впливає неперервність функції f на $(a, b).$

Необхідність. Нехай f строго зростає на $(a, b).$ Тоді f монотонно не спадає на (a, b) і перша умова виконується згідно з теоремою 1. Умова 2) також виконується, оскільки із існування інтервалу $(a_1, b_1),$ з властивості

$$\forall x \in (a_1, b_1): f'_i(x) = 0$$

і неперервності функції f на інтервалі (a_1, b_1) випливає, що f стала на (a_1, b_1) (дивись наслідок 1 з теореми Лагранжа). Останнє суперечить тому, що f строго зростає на $(a_1, b_1).$

Достатність. Нехай умови 1) і 2) виконуються тоді за теоремою 1 функція f монотонно не спадає. Якщо $\exists \{x_1; x_2\}: f(x_1) = f(x_2),$ то внаслідок монотонності маємо, що $\forall x \in [x_1; x_2]: f(x) = f(x_1)$ і тому $\forall x \in (x_1; x_2): f'_i(x) = 0,$ що неможливо в наслідок умови 2). Тому

$$f(x_1) < f(x_2) \quad \forall \{x_1; x_2\}: x_1 < x_2. \blacksquare$$

Наступна Теорема 7 аналогічна і узагальнює відоме твердження, яке формулюється у вигляді:

Нехай функція $f(x)$ диференційована в околі точки $x_0,$ за винятком, можливо, точки $x_0,$ в якій функція $f(x)$ неперервна. Якщо при переході точки x через точку x_0 похідна $f'(x)$ змінює знак, то в точці x_0 існує екстремум функції, причому максимум, якщо похідна $f'(x)$ змінює знак з плюса на мінус, і мінімум, якщо похідна змінює знак з мінуса на плюс (теорема 2 з § 5.4 підручника М.О.Давидова «Курс математичного аналізу» 1 частина).

ТЕОРЕМА 7. Нехай функція $f(x)$ неперервна в точці $x_0 \in D(f) \subset \mathbb{R}.$ Якщо існує $O_\delta^*(x_0) \in D(f)$ така, що

$$f'_i(x) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x + t\vec{i}) - f(x)}{t} < 0$$

$$\forall x \in O_\delta^*(x_0),$$

$$\left(f'_i(x) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x + t\vec{i}) - f(x)}{t} > 0 \quad \forall x \in O_\delta^*(x_0) \right),$$

де $\vec{i} = \frac{x - x_0}{|x - x_0|},$ тоді x_0 – точка локального максимуму (x_0 – точка локального мінімуму).

ТЕОРЕМА 8. Якщо $f'_i(x) < 0$

$\forall x \in (a; b),$ де $\vec{i}_1$ – напрям від точки a до b (або $f'_{-\vec{i}}(x) > 0 \forall x \in (a; b),$ де $-\vec{i}$ – напрям від точки b до $a,$ тоді функція $y = f(x)$ монотонно спадає на $(a; b).$ Аналогічно для зростання.

$$\begin{aligned} & \square \forall x \in (a; b) f'_i(x) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x + t\vec{i}) - f(x)}{t} = \\ & = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} < 0 \Rightarrow \\ & \Rightarrow f(x + \Delta x) - f(x) < 0 \\ & \forall x \in (a; b) \forall x + \Delta x \in (a; b) \\ & \Rightarrow f(x + \Delta x) < f(x) \\ & \forall \{x + \Delta x\} \subset (a; b), \quad \text{де} \quad \Delta x > 0 \\ & \Rightarrow f(x) \text{ спадає на } (a; b). \blacksquare \end{aligned}$$

Висновки. Встановлено, який вигляд мають основні теореми диференціального числення, якщо в цих теоремах послабити умови диференційованості в точці до умови існування односторонніх похідних в точці. У цих нових теоремах класичні теореми містяться як частинний випадок.

1. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз: підручник. Ч. 1 / А.Я.Дороговцев. – К.: Либідь, 1993. – 319 с.

2. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз: підручник. Ч. 2 / А.Я.Дороговцев. – К.: Либідь, 1994.

1994. – 304 с.

3. Давидов М.М. Курс математичного аналізу. Ч. 1. Функції однієї змінної / М.М. Давидов. – К.: Вища школа, 1990. – 383 с.

4. Дринфельд Г.И. Дополнения к общему курсу математического анализа / Г.И. Дринфельд. – Харьков: ХГУ, 1958. – 118 с.

5. Турбин А.Ф. Фрактальные множества, функции, распределения / А.Ф. Турбин, Н.В. Працевитый. – К.: Накова думка, 1992. – 207 с.

6. Білоцький М.М. Про означення похідної за напрямом у курсі математичного аналізу /

М.М. Білоцький, І.Я. Субботін, П.П. Баршівцев // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Вип. 29. – С. 57-64.

7. Білоцький М.М. Похідна за напрямом та диференційовність / М.М. Білоцький // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Вип. 30. – С. 213-218.

Резюме. Білоцький Н.Н., Шатило М.А. ПОНЯТИЕ ПРОИЗВОДНОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ. Установлено, какой вид имеют теоремы дифференциального исчисления, если в этих теоремах ослабить условия дифференцируемости в точке до условия существования односторонних производных в точке. В этих новых теоремах классические теоремы содержатся как частный случай. Вместе с тем приведён новый вариант обучения понятиям, фактам и теоремам дифференциального исчисления функции одной действительной переменной.

Ключевые слова: производная по направлению, односторонняя производная, непрерывная функция.

Abstract. Bilotckii M., Shatilo M. CONCEPT OF THE DIRECTIONAL DERIVATIVE OF THE FUNCTION OF ONE VARIABLE AND BASIC THEOREMS OF DIFFERENTIAL CALCULATION. The kind of differential calculation theorems was stated, in case these theorems have weakened conditions of differentiability in the point up to the condition of existence of unilateral derivatives in the point was stated. Classical theorems are included into these new theorems as a special case. At the same time the new approach to teaching the concepts, facts and theorems of differential calculation of functions by one real variable is offered.

Key words: directional derivative, unilateral derivative, continuous function.

*Стаття представлена професором М.В. Працевитим.
Надійшла до редакції 22.02.2011 р.*